

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp · JEE Main · Class 11

DAY 2

PHYSICS

Questions

1. The least count of a screw gauge is 0.01 mm. If the pitch is increased by 75% and number of divisions on the circular scale is reduced by 50%, the new least count will be _____ $\times 10^{-3}$ mm.

திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு 0.01 mm. அதன் புரியிடைத்தூரம் 75% அதிகரிக்கப்படுகிறது மற்றும் வட்ட அளவுகோலில் உள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை 50% குறைகிறது எனில் புதிய மீச்சிற்றளவு _____ $\times 10^{-3}$ mm.

a) 25 b) 35 c) 15 d) 55

2. A simple pendulum is being used to determine the value of gravitational acceleration g at a certain place. The length of the pendulum is 25.0 cm and a stop watch with 1 s resolution measures the time taken for 40 oscillations to be 50 s. The accuracy in g is _____ %.

தனி ஊசலானது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை (g) கண்டறிய உதவுகிறது. தனி ஊசலின் நீளம் 25.0 cm மற்றும் 1 வினாடி துல்லியம் கொண்ட நிறுத்து கடிகாரம் 40 அலைவுகளுக்கு 50 வினாடி என அளவிடுகிறது எனில் g இன் துல்லியம் _____ %.

a) 3.40 b) 5.40 c) 4.40 d) 2.40

3. The pitch and the number of divisions on the circular scale for a given screw gauge are 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. The readings of the main scale and the circular scale for a thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of this sheet is

திருகு அளவியின் புரியிடைத்தூரம் மற்றும் வட்ட அளவுகோலில் உள்ள பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை முறையே 0.5 mm மற்றும் 100 ஆகும். திருகு அளவியானது பொருள் ஏதுமின்றி முற்றிலுமாக திருகப்படும்போது வட்ட அளவுகோலின் சுழியானது கீழே உள்ள புரிகோல் அளவில் 3-வது பிரிவுடன் ஒன்றிணைகிறது. முதன்மை அளவுகோலின் அளவு மற்றும் வட்ட அளவுகோலின் அளவு ஒரு மெல்லிய தாளுக்கு முறையே 5.5 mm மற்றும் 48 எனில் தாளின் தடிமன்.

a) 5.755 mm b) 5.950 mm c) 5.725 mm d) 5.740 mm

4. For the determination of refractive index of a glass slab, a travelling microscope is used whose main scale contains 300 equal divisions equal to 15 cm. The vernier scale attached to the microscope has 25 divisions equal to 24 divisions of the main scale. The least count (LC) of the travelling microscope is (in cm)

ஒரு கண்ணாடி பட்டகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணைக் கண்டறிதலில் பயன்படுத்தப்படும் நகரும் நுண்ணோக்கியில் முதன்மை அளவுகோலின் 300 சமமான பிரிவுகள் 15 cm ஆக உள்ளது. நுண்ணோக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வெர்னியர் அளவுகோலின் 25 பிரிவுகள் முதன்மை அளவுகோலின் 24 பிரிவுகளுடன் சமமாக உள்ளது எனில் நகரும் நுண்ணோக்கியின் மீச்சிற்றளவு (LC) cm அலகில்

a) 0.001 b) 0.002 c) 0.0005 d) 0.0025

5. An experiment is performed to obtain the value of acceleration due to gravity g by using a simple pendulum of length L . In this experiment, time for 100 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count and the value is 90.0 seconds. The length L is measured by using a meter scale of least count 1 mm and the value is 20.0 cm. The error in the determination of g would be _____%.

L நீளமுடைய தனி ஊசலைப் பயன்படுத்தி புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தை கண்டறியும் சோதனை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இச்சோதனையில் மீச்சிற்றளவு 1 வினாடி கொண்ட கடிகாரத்தை பயன்படுத்தி 100 அலைவுகளுக்கான காலம் 90.0 வினாடி என அளவிடப்படுகிறது. மீச்சிற்றளவு 1 mm கொண்ட அளவுகோலைப் பயன்படுத்தி தனி ஊசலின் நீளம் 20.0 cm என அளவிடப்படுகிறது எனில் g -ஐ கண்டறிவதில் ஏற்படும் பிழை _____%.

- a) 1.7 b) 2.7 c) 4.4 d) 2.27

CHEMISTRY

6. Which of the following correctly represents the decreasing order of the $-I$ effect?

பின்வருவனவற்றில் $-I$ விளைவின் இறங்கு வரிசையைச் சரியாகக் குறிப்பிடுவது எது?

- A) $-\text{NO}_2 > -\text{F} > -\text{Cl} > -\text{Br}$ B) $-\text{F} > -\text{NO}_2 > -\text{Cl} > -\text{Br}$
C) $-\text{Br} > -\text{Cl} > -\text{F} > -\text{NO}_2$ D) $-\text{Cl} > -\text{F} > -\text{NO}_2 > -\text{Br}$

7. Which species is most effectively stabilised by resonance?

- A) CH_3^+ — Methyl carbocation
B) CH_3CH_2^+ — Ethyl carbocation
C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+$ — Allylic carbocation
D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ — tert-Butyl carbocation

பின்வரும் இனங்களில் எது உடனிசைவு மூலம் மிகவும் திறம்பட நிலைப்படுத்தப்படுகிறது?

- A) CH_3^+ — மெத்தில் கார்பன் நேர் அயனி
B) CH_3CH_2^+ — எத்தில் கார்பன் நேர் அயனி
C) $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2^+$ — அல்லைலிக் கார்பன் நேர் அயனி
D) $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ — முவிணைய-பியூட்டைல் கார்பன் நேர் அயனி

8. Which of the following represents the correct order of stability of the carbocations?

பின்வரும் கார்பன் நேர் அயனிகளின் நிலைப்புத்தன்மைக்கான சரியான வரிசை எது?

- A) $\text{CH}_3^+ > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$ B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$
C) $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ > \text{CH}_3^+$ D) $2^\circ > 3^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3^+$

9. The stability of the tert-butyl carbocation, $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, is mainly due to:

- A) $-I$ effect only
- B) $+I$ effect and hyperconjugation
- C) Resonance only
- D) Hydrogen bonding

மூவிணைய-பியூட்டைல் கார்பன் நேர் அயனி, $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$, இன் நிலைப்புத்தன்மைக்கு முக்கிய காரணம்:

- A) $-I$ விளைவு மட்டுமே
- B) $+I$ விளைவு மற்றும் பிணைப்பில்லா உடனிகைவு
- C) உடனிகைவு மட்டுமே
- D) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

10. Which of the following represents the correct order of stability of alkyl free radicals?

பின்வரும் அல்கைல் தனித்த மூலக்கூறுகளின் நிலைப்புத்தன்மைக்கான சரியான வரிசை எது?

- A) $\text{CH}_3\cdot > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
- B) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ > \text{CH}_3\cdot$
- C) $1^\circ > 3^\circ > 2^\circ > \text{CH}_3\cdot$
- D) $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ > \text{CH}_3\cdot$

MATHEMATICS

11. The exhaustive domain of $f(x) = \sqrt{(x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1)}$ is

- (a) $[0, 1]$
- (b) $[1, \infty)$
- (c) $(-\infty, 1]$
- (d) $\mathbb{R}$

$f(x) = \sqrt{(x^{12} - x^9 + x^4 - x + 1)}$ இன் முழுமையான சார்பகம் (domain) என்ன?

- (a) $[0, 1]$
- (b) $[1, \infty)$
- (c) $(-\infty, 1]$
- (d) $\mathbb{R}$ (அனைத்து மெய்யெண்களும்)

12. Let $\mathbb{R}$ be the set of real numbers. If $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by $f(x) = x^2$, then f is

- (a) Injective but not surjective
- (b) Surjective but not injective
- (c) Bijective
- (d) None of these

$\mathbb{R}$ என்பது மெய்யெண்களின் கணம் எனில். $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ என

வரையறுக்கப்பட்டால், f ஆனது

- (a) ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு ஆனால் மேற்கோர்த்தல் சார்பு அல்ல
- (b) மேற்கோர்த்தல் சார்பு ஆனால் ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு அல்ல
- (c) இருபுறச் சார்பு (bijective)
- (d) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

13. The range of the function $f(x) = (x^2 + x + 2)/(x^2 + x + 1)$, $x \in \mathbb{R}$, is

- (a) $(1, \infty)$
- (b) $(1, 11/7)$
- (c) $[1, 7/3]$
- (d) $(1, 7/5)$

$f(x) = (x^2 + x + 2)/(x^2 + x + 1)$, $x \in \mathbb{R}$ என்ற சார்பின் வீச்சகம் (range) என்ன?

- (a) $(1, \infty)$
- (b) $(1, 11/7)$
- (c) $[1, 7/3]$
- (d) $(1, 7/5)$

14. The range of $f(x) = \sin^{-1}((x^2 + 1)/(x^2 + 2))$ is

- (a) $[0, \pi/2]$
- (b) $(0, \pi/6)$
- (c) $[\pi/6, \pi/2]$
- (d) None of these

$f(x) = \sin^{-1}((x^2 + 1)/(x^2 + 2))$ இன் வீச்சகம் (range) என்ன?

- (a) $[0, \pi/2]$
- (b) $(0, \pi/6)$
- (c) $[\pi/6, \pi/2]$
- (d) இவற்றில் எதுவும் இல்லை

15. The range of the function $f(x) = (7-x)P(x-3)$ is

- (a) $\{1, 2, 3\}$
- (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- (c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (d) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

$f(x) = (7-x)P(x-3)$ என்ற சார்பின் வீச்சகம் (range) என்ன?

- (a) $\{1, 2, 3\}$
- (b) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- (c) $\{1, 2, 3, 4\}$
- (d) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$